

Formelsammlung: Rechnen mit natürlichen Zahlen

Regeln, Beispiele und Visualisierungen zum Lernpfad · Seite 1/2

1. Fachbegriffe der Rechenarten

Rechenart	1. Zahl	Zeichen	2. Zahl	Ergebnis	Beispiel
Addition	Summand	+	Summand	Summe	$7 + 5 = 12$
Subtraktion	Minuend	-	Subtrahend	Differenz	$12 - 5 = 7$
Multiplikation	Faktor	·	Faktor	Produkt	$7 \cdot 5 = 35$
Division	Dividend	:	Divisor	Quotient	$35 : 5 = 7$

Der ganze Rechenausdruck heißt **Term**, sein Ergebnis der **Wert des Terms**. Addition und Subtraktion sind Umkehroperationen voneinander, ebenso Multiplikation und Division — darauf beruht jede Probe.

2. Rangfolge

1. Klammern
2. Punkt vor Strich
3. gleicher Rang: von links nach rechts

$$5 + 2 \cdot 3 = 5 + 6 = 11$$

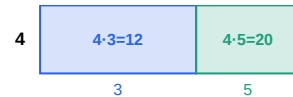
$$(5 + 2) \cdot 3 = 7 \cdot 3 = 21$$

$$24 : 4 \cdot 2 = 6 \cdot 2 = \mathbf{12} \text{ (nicht 3!)}$$

3. Die Rechengesetze

Kommutativ: $a + b = b + a$ · $a \cdot b = b \cdot a$ Assoziativ: $(a + b) + c = a + (b + c)$ · $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$

Distributiv: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$



Flächenmodell: $4 \cdot (3 + 5) = 4 \cdot 3 + 4 \cdot 5 = 12 + 20 = 32$. Dasselbe Gesetz braucht man später zum Ausmultiplizieren und Ausklammern von Termen mit Variablen.

4. Wo die Gesetze *nicht* gelten

Kommutativ- und Assoziativgesetz gelten **nur** für Addition und Multiplikation.

$12 - 4 = 8$, aber $4 - 12$ ist in $\mathbb{N}$ nicht definiert.

$12 : 4 = 3$, aber $4 : 12 = 0,333\dots$

$(20 - 5) - 3 = 12$, aber $20 - (5 - 3) = 18$.

5. Überschlagsrechnen

Zuerst beide Zahlen **runden**, dann im Kopf rechnen. Der Überschlag ersetzt das genaue Rechnen nicht — er **kontrolliert** es: Weicht das genaue Ergebnis stark ab, steckt meist ein Stellenwert- oder Übertragsfehler darin.

$4837 + 2695 \rightarrow$ auf Tausender runden: $5000 + 3000 = \mathbf{8000}$ (Überschlag). Genau: 7532. Abweichung 468, also rund 6 % — das Ergebnis ist plausibel.

Formelsammlung: Rechnen mit natürlichen Zahlen

Die vier schriftlichen Rechenverfahren · Seite 2/2

6. Schriftliche Addition und Subtraktion

$$\begin{array}{r} \textcolor{red}{1} \text{ } \textcolor{red}{1} \text{ } \textcolor{red}{1} \\ 4 \ 8 \ 3 \ 7 \\ + 2 \ 6 \ 9 \ 5 \\ \hline \textcolor{blue}{7} \ \textcolor{blue}{5} \ \textcolor{blue}{3} \ \textcolor{blue}{2} \end{array}$$

Übertrag: 10 Einer → 1 Zehner

$$\begin{array}{r} \textcolor{red}{-1} \ \textcolor{red}{-1} \ \textcolor{red}{-1} \\ 8 \ 0 \ 4 \ 3 \\ - 2 \ 7 \ 5 \ 8 \\ \hline \textcolor{blue}{5} \ \textcolor{blue}{2} \ \textcolor{blue}{8} \ \textcolor{blue}{5} \end{array}$$

Entbündeln: 1 Zehner → 10 Einer

Stellengerecht untereinanderschreiben, spaltenweise von rechts nach links rechnen. Beide Verfahren sind **Stellenwert-Rechnen**: Der Übertrag ist ein neu gebildetes Bündel, das Entbündeln zerlegt eines wieder. Deshalb wandert der Übertrag genau eine Spalte nach links.

8. Schriftliche Multiplikation

$$\begin{array}{r} \textcolor{red}{1} \ \textcolor{red}{2} \ \textcolor{red}{4} \\ 3 \ 2 \ 4 \ 7 \\ \cdot 6 \\ \hline \textcolor{blue}{1} \ \textcolor{blue}{9} \ \textcolor{blue}{4} \ \textcolor{blue}{8} \ \textcolor{blue}{2} \end{array}$$

einstelliger Faktor: $3247 \cdot 6 = 19\,482$

$$\begin{array}{r} 2 \ 3 \ 4 \cdot 56 \\ 1 \ 1 \ 7 \ 0 \leftarrow 234 \cdot 50 \\ + 1 \ 4 \ 0 \ 4 \leftarrow 234 \cdot 6 \\ \hline \textcolor{blue}{1} \ \textcolor{blue}{3} \ \textcolor{blue}{1} \ \textcolor{blue}{0} \ \textcolor{blue}{4} \end{array}$$

mehrstelliger Faktor: Teilprodukte

Einstellig: jede Ziffer von rechts nach links mit dem Faktor multiplizieren, ab 10 einen Übertrag notieren. Mehrstellig: den zweiten Faktor nach dem **Distributivgesetz** in Stellenwerte zerlegen — $234 \cdot 56 = 234 \cdot 50 + 234 \cdot 6 = 11\,700 + 1404 = 13\,104$. Jedes Teilprodukt wird um so viele Stellen nach links versetzt, wie seine Ziffer Stellenwert hat.

7. Division mit Rest

$$a : b = q \text{ Rest } r \quad b \cdot q + r = a, \quad 0 \leq r < b$$

$$47 : 6 = 7 \text{ Rest } 5$$

$$\text{Probe: } 6 \cdot 7 + 5 = 47 \quad \checkmark$$

Durch 0 darf man nie dividieren: $7 : 0$ hat kein Ergebnis, denn kein q erfüllt $0 \cdot q = 7$. Dagegen ist $0 : 7 = 0$ erlaubt.

9. Schriftliche Division

$$\begin{array}{r} 4 \ 5 \ 3 \ 6 \ : 7 = \textcolor{blue}{648} \\ - 4 \ 2 \\ \hline 3 \ 3 \\ - 2 \ 8 \\ \hline 5 \ 6 \\ - 5 \ 6 \\ \hline 0 \end{array}$$

Von links Stelle für Stelle teilen, das Produkt abziehen, die nächste Ziffer herunterholen. Probe: $7 \cdot 648 = 4536 \quad \checkmark$

Alle Regeln auf einen Blick

■ Rangfolge: Klammern → Punkt vor Strich → links vor rechts ■ Kommutativ/Assoziativ nur bei + und ·, nie bei – und : ■ Überschlag zuerst — er kontrolliert das genaue Ergebnis

■ Übertrag = bündeln, Entbündeln = ein Bündel auflösen ■ Teilprodukte stellengerecht versetzt schreiben ■ Division mit Rest: $b \cdot q + r = a, \quad 0 \leq r < b$; nie durch 0 teilen